

Descompunerea unui număr în factori primi

Informatică — Clasa a IX-a • Fișă de lucru

Nume și prenume:	Clasa:	Data:
------------------	--------	-------

1. Ce este un număr prim?

Un număr natural este **prim** dacă are exact doi divizori: **1** și **el însuși**.

Număr	Divizori	Prim?
2	1, 2	DA
3	1, 3	DA
4	1, 2, 4	NU
7	1, 7	DA
9	1, 3, 9	NU

Atenție

1 nu este număr prim (are un singur divizor).

Ce înseamnă descompunerea în factori primi?

Orice număr natural mai mare ca 1 poate fi scris ca un **produs de numere prime**. Această scriere este **unică** (Teorema fundamentală a aritmeticii).

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$$

$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2$$

2. Algoritmul — Împărțiri succesive la factori primi

Idee: împărțim numărul în mod repetat la cel mai mic divizor prim posibil, începând cu 2.

De ce funcționează? Cel mai mic divizor al oricărui număr (mai mare ca 1) este întotdeauna prim. Dacă ar fi compus, ar avea un divizor și mai mic — contradicție.

Exemplu: descompunerea lui 360

Număr	Factor	Câtul
360	2	180
180	2	90
90	2	45
45	3	15
15	3	5
5	5	1 → STOP

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Pseudocod

```
citește n
d ← 2
cât timp d * d ≤ n execută
    cât timp n % d = 0 execută
        scrie d
        n ← n / d
    d ← d + 1
dacă n > 1 atunci
    scrie n          // n însuși este prim
```

De ce ne oprim la $\sqrt{n}$?

Dacă n mai are un factor prim după ce am împărțit la toți factorii până la $\sqrt{n}$, acel factor este chiar n (nu poate fi mai mic, altfel l-am fi găsit deja).

Cod Python (referință)

```
n = 360
d = 2
while d * d <= n:
    while n % d == 0:
        print(d, end=" ")
        n = n // d
    d += 1
if n > 1:
    print(n)
```

Rezultat afișat de program:

2 2 2 3 3 5

3. Afișarea cu puteri

În loc să afișăm factorii repetați, îi putem grupa și afișa cu puterea lor.

```
def descompune(n):
    factori = []          # perechi (factor, putere)
    d = 2
    while d * d <= n:
        if n % d == 0:
            putere = 0
            while n % d == 0:
                putere += 1
                n = n // d
            factori.append((d, putere))
        d += 1
    if n > 1:
        factori.append((n, 1))
    return factori

for n in [12, 18, 60, 100, 360]:
    f = descompune(n)
    s = ' x '.join(f'{p}^{e}' if e > 1 else str(p) for p, e in f)
    print(f'{n} = {s}')
```

Rezultat afișat de program:

```
12 = 2^2 x 3
18 = 2 x 3^2
60 = 2^2 x 3 x 5
100 = 2^2 x 5^2
360 = 2^3 x 3^2 x 5
```

4. Aplicație — CMMDC și CMMMC prin factori primi

Dacă știm descompunerea a două numere:

- **CMMDC** = produsul factorilor **comuni**, luați la puterea **minimă**
- **CMMMC** = produsul **tuturor** factorilor, luați la puterea **maximă**

Exemplu: $12 = 2^2 \cdot 3$ și $18 = 2 \cdot 3^2$

$\text{CMMDC}(12, 18) = 2^{\min(2,1)} \cdot 3^{\min(1,2)} = 2 \cdot 3 = 6$

$\text{CMMMC}(12, 18) = 2^{\max(2,1)} \cdot 3^{\max(1,2)} = 2^2 \cdot 3^2 = 36$

5. Exerciții

Exercițiul 1 — Descompunere manuală

Descompune pe hârtie în factori primi (folosește tabelul cu împărțiri), apoi scrie rezultatul cu puteri:

a) 48 b) 126 c) 1000

Tabelul de împărțiri și rezultatul pentru fiecare:

Exercițiul 2 — Verifică dacă un număr este prim

Completează programul care verifică dacă n citit de la tastatură este prim.

```
n = int(input("n = "))  
  
# TODO: afișează "prim" sau "nu este prim"
```

Indiciu

Un număr este prim dacă descompunerea sa are exact un singur factor, cu puterea 1 (sau: nu are niciun divizor între 2 și $n-1$).

Scrie soluția:

Exercițiul 3 — Numărul de divizori

Scrie un program care citește n și afișează numărul de divizori ai lui n .

Indiciu

Dacă $n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot \dots$, numărul de divizori este $(e_1+1) \cdot (e_2+1) \cdot \dots$

Exemplu: $12 = 2^2 \cdot 3^1 \rightarrow (2+1) \cdot (1+1) = 6$ divizori: 1, 2, 3, 4, 6, 12

Scrie soluția:

Exercițiul 4 — Problemă: descompunerea cu puteri

Se dă un număr natural n . Afișați descompunerea lui în forma $p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times \dots$

Restricții: $2 \leq n \leq 10^9$

Intrare	Ieșire
360	$2^3 \times 3^2 \times 5$

Scrie codul:

Exercițiul 5 — Problemă: zerouri la sfârșitul produsului

Se dau n numere naturale nenule. Calculați numărul de zerouri de la sfârșitul scrierii zecimale a produsului lor.

Intrare: numărul n , apoi n numere separate prin spații. **Ieșire:** numărul de zerouri.

Restricții: $1 \leq n \leq 100$, fiecare număr are cel mult 9 cifre.

Date de intrare	Date de ieșire
5	3
10 24 37 46 75	

Indiciu

Un zero la sfârșit apare dintr-un factor de $10 = 2 \times 5$.

Date de intrare	Date de ieșire
Numărul de zerouri = $\min(\text{câți de } 2, \text{ câți de } 5)$ din descompunerea produsului. Pentru exemplu: $10=2 \cdot 5$, $24=2^3 \cdot 3$, $37=37$, $46=2 \cdot 23$, $75=3 \cdot 5^2 \rightarrow$ total 2: 5, total 5: 3 $\rightarrow \min(5,3) = 3$.	

Scrie algoritmul / codul:

Rezumat

Concept	Descriere
Număr prim	Are exact 2 divizori: 1 și el însuși
Algoritmul	Împărțim repetat la d, începând cu $d = 2$
Optimizare	Ne oprim când $d \cdot d > n$ (restul e el însuși prim)
Nr. de divizori	$(e_1+1) \cdot (e_2+1) \cdot \dots$ din descompunere
CMMDC	Factori comuni la puterea minimă
CMMMC	Toți factorii la puterea maximă